CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

inf $\int_0^1 t^2(\ln t - at - b)^2\,dt$ (Mines)

Énoncé

Calculer $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^1 t^2\big(\ln t - at - b\big)^2\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^k \ln t\,dt = -\frac{1}{(k+1)^2}$, $\int_0^1 t^2 \ln^2 t\,dt = \frac{2}{27}$.

Ce qu'on te demande. Produit scalaire à poids t^2 ; équations normales.

Corrigé

1. Le cadre

Soit E l'espace des fonctions continues f sur $]0,1]$ telles que $t \mapsto (tf(t))^2$ soit intégrable, muni de $(f|g) = \int_0^1 t^2 f(t)g(t)\,dt$. C'est un produit scalaire (défini : t^2f^2 continue positive d'intégrale nulle est nulle sur $]0,1]$, donc $f = 0$). La quantité cherchée est $m = d(f, F)^2$ avec $f = \ln$ et $F = \mathrm{Vect}(f_0, f_1)$, $f_0 = 1$, $f_1 = t$.

2. Les produits scalaires

Par parties, $\int_0^1 t^k \ln t\,dt = \big[\frac{t^{k+1}}{k+1}\ln t\big]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^k}{k+1}dt = -\frac{1}{(k+1)^2}$. Et $\int_0^1 t^2\ln^2 t\,dt = \big[\frac{t^3}{3}\ln^2 t\big]_0^1 - \frac{2}{3}\int_0^1 t^2\ln t = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{9} = \frac{2}{27}$. D'où :

- $(f_0|f_0) = \frac{1}{3}$, $(f_0|f_1) = \frac{1}{4}$, $(f_1|f_1) = \frac{1}{5}$;
- $(\ln|f_0) = \int t^2\ln t = -\frac{1}{9}$, $(\ln|f_1) = \int t^3\ln t = -\frac{1}{16}$;
- $\|\ln\|^2 = \frac{2}{27}$.

3. Équations normales

$$\begin{cases} \frac{a}{4} + \frac{b}{3} = -\frac{1}{9} \\ \frac{a}{5} + \frac{b}{4} = -\frac{1}{16} \end{cases} \iff \begin{cases} 3a + 4b = -\frac{4}{3} \\ 4a + 5b = -\frac{5}{4} \end{cases}$$

Le déterminant vaut $15 - 16 = -1$. Par Cramer : $a = \frac{-\frac{4}{3}\cdot 5 + 4\cdot\frac{5}{4}}{-1} = \frac{5}{3}$ et $b = \frac{3\cdot(-\frac{5}{4}) + 4\cdot\frac{4}{3}}{-1} = -\frac{19}{12}$.

4. Valeur du minimum

$$\begin{aligned} m &= \frac{2}{27} - \Big(\frac{5}{3}\cdot\Big(-\frac{1}{16}\Big) + \Big(-\frac{19}{12}\Big)\Big(-\frac{1}{9}\Big)\Big) \\ &= \frac{32}{432} - \Big(-\frac{45}{432} + \frac{76}{432}\Big) \\ &= \frac{32-31}{432}. \end{aligned}$$

$$\inf = \frac{1}{432}, \text{ atteint pour } a = \frac{5}{3},\ b = -\frac{19}{12}.$$

Le piège

Le poids t^2 change tout : les produits scalaires ne sont plus ceux de l'exercice précédent, et la droite optimale non plus.

La méthode

Intégrale à poids : l'intégrer au produit scalaire, puis équations normales (système de Gram 2×2).

Rappels de cours utilisés

- **Équations normales.** Pour $F = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_p)$ et $p_F(x) = \sum \lambda_j f_j$, la condition $x - p_F(x) \perp F$ s'écrit $(p_F(x)|f_i) = (x|f_i)$ pour $i = 1, \dots, p$: un système linéaire de matrice de Gram $((f_i|f_j))$. Puis $d(x,F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = (x - p_F(x)|x) = \|x\|^2 - (p_F(x)|x)$.